UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y DE ENERGÍA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA EN ENERGIA

SILABO

ASIGNATURA: ELEMENTOS FINITOS APLICADO A LA INGENIERÍA

SEMESTRE ACADÉMICO: 2026-A

DOCENTE: PhD. HENRY R. MONCADA LOPEZ

CALLAO, PERÚ

2026

Silabo

I. DATOS GENERALES

1.1	Asignatura	: Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería
1.2	Código	: M0734
1.3	Carácter	: Obligatorio
1.4	Requisito (nombre y cód.)	Método Numéricos (M0629) Mecánica de Materiales II (M0632)
1.5	Ciclo	: VII
1.6	Semestre Académico	: 2026-A
1.7	N° Horas de Clase	: 04: horas semanales
1.8	N° de Créditos	: 03
1.9	Duración	: 16 Semanas
1.10	Fecha de Inicio y Fin	: Del 30/03/2026 al 25/07/2026
1.11	Docente	: PhD. Henry R. Moncada Lopez
1.12	E-mail	: hrmoncadal@unac.edu.pe
1.11	Modalidad	: Presencial
1.14	Aula	: M12002
1.15	Horario	Martes 16:20 a 18:00 (02 HT) Miercoles 18:00 a 19:40 (02 HL) Jueves 20:30 a 22:10 (02 HL)

II. SUMILLA

La asignatura pertenece al área curricular de estudios específicos, es de carácter obligatorio, siendo de naturaleza teórico-práctico y tiene como propósito dotar al estudiante de conocimientos, habilidades y destrezas para la solución de problemas lineales de análisis estructural. Su contenido está organizado en las siguientes unidades didácticas:

Unidad I: Introducción, definiciones y operaciones fundamentales. Método del análisis global, método directo de la matriz de rigidez.
Unidad II: Ecuaciones fundamentales de la Teoría de la Elasticidad. Principios variacionales de la elasto-estática. Principio del mínimo de la energía potencial. Principio de los trabajos virtuales.
Unidad III: Método de los residuos ponderados. Método de Galerkin. Formulación isoparamétrica de los elementos estructurales unidimensionales, elementos lagrangianos.
Unidad IV: Ecuación finita del problema de pandeo de columnas, ecuación finita de las vibraciones transversales de vigas. Elasticidad bidimensional. Elementos triangulares y rectangulares para el cálculo de elementos bidimensionales.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA

3.1. **Competencia Generales (CG)**:

CG3. Pensamiento Crítico.
Resuelve problemas, plantea alternativas y toma decisiones, para el logro de los objetivos propuestos; mediante un análisis reflexivo de situaciones diversas con sentido crítico y autocrítico y asumiendo la responsabilidad de sus actos.

3.2. **Competencias Especificas (CE)**:

CE3. Ciencias Básicas. Analiza el aporte de las ciencias básicas como base para la generación de soluciones relacionadas con los ámbitos de su profesión a partir de la aplicación de fundamentos y conocimientos en situaciones de aprendizaje significativo.

CE8. Sistemas Inteligentes. Desarrolla, implementa y optimiza modelos computacionales basados en métodos numéricos y técnicas de sistemas inteligentes para la solución de problemas de ingeniería. Integra algoritmos de aprendizaje, simulación y análisis numérico para automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y optimizar el desempeño de sistemas complejos.

IV. CAPACIDADES

C1. Distingue el comportamiento de los fluidos en comparación con los otros estados de la materia y comprende las propiedades de los fluidos para el análisis de un sistema en un medio continuo
C2. Conoce y aplica adecuadamente la ecuación general de la hidrostática para evaluar la variación de la presión y sus efectos sobre superficies sumergidas, comparando el gradiente de presión en masas liquidas en movimiento como solido rígido.
C3. Clasifica los fluidos según su comportamiento cinemático y analiza los modelos matemáticos para la descripción de su escurrimiento y evaluación respectiva de sus paramentos cuantificables de su movimiento
C4. Identifica y aplica adecuadamente las leyes básicas de la dinámica de los fluidos para flujos en régimen permanente y o permanente, en la solución de problemas de conservación de la masa, conducciones hidráulicas sometidas a presión y fuerzas o momentos que actúan sobre un volumen de contro

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE:

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1: INTRODUCCIÓN, DEFINICIONES Y OPERACIONES FUNDAMENTALES. MÉTODO DEL ANÁLISIS GLOBAL, MÉTODO DIRECTO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ.

Inicio: 30 / 03 / 2026 **Termino: 01** / 05 / 2026

LOGRO DE LA UNIDAD
Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas estructurales simples (sistemas de resortes y armaduras planas básicas) mediante la aplicación del método de análisis global y el método directo de la matriz de rigidez, demostrando precisión en los cálculos y comprensión del ensamblaje de matrices

Producto de aprendizaje:
Informe técnico N°1: Resolución completa de una armadura plana (cálculo de desplazamientos, reacciones y fuerzas internas) utilizando el método directo de la matriz de rigidez, incluyendo el procedimiento paso a paso y la interpretación de resultados

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 1	• Introducción histórica del MEF. • Definiciones: elemento, nodo, grado de libertad. • Operaciones fundamentales (ensamblaje, partición). • Clasificación de problemas (1D, 2D, 3D)	Identifica los conceptos básicos del MEF y los relaciona con problemas de ingeniería estructural Aplica el método de análisis global para resolver sistemas mecánicos simples (resortes). Construye y ensambla matrices de rigidez para estructuras de barras. Resuelve problemas de	Rubrica para evaluar el conocimiento de los principios de los elementos finitos y evaluación de conocimientos de la unidad. Rúbrica para resolución de problemas. Informe de taller (problema resuelto paso a paso).
SESIÓN 2	• Planteamiento del MAG para sistemas de resortes. • Matriz de rigidez global. • Condiciones de frontera y solución. • Ejercicio práctico en clase.		
SESIÓN 3	• Deducción de la matriz de rigidez para un elemento barra (1D). • Ensamblaje de matrices locales a global. • Aplicación a armaduras planas simples.		

SESIÓN 4	• Resolución de una armadura 2D por método directo. • Cálculo de desplazamientos y reacciones. • Uso de software educativo (opcional) • **Evaluación de la unidad 1**	armaduras planas utilizando el método directo.	

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 2: ECUACIONES FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DE LA ELASTICIDAD. PRINCIPIOS VARIACIONALES DE LA ELASTO-ESTÁTICA. PRINCIPIO DEL MÍNIMO DE LA ENERGÍA POTENCIAL. PRINCIPIO DE LOS TRABAJOS VIRTUALES.

Inicio: 04 / 05 / 2026 **Termino:** 29 / 05 / 2026

LOGRO DE LA UNIDAD

Al finalizar la unidad, el estudiante fundamenta teóricamente la formulación del MEF a partir de las ecuaciones de la elasticidad y los principios variacionales, estableciendo conexiones entre la energía potencial, los trabajos virtuales y la obtención de matrices de rigidez en elementos estructurales.

Producto de aprendizaje:

Mapa conceptual o ensayo académico: Documento que integra y relaciona las ecuaciones de elasticidad, el principio de mínima energía potencial y el principio de trabajos virtuales, explicando su rol en la formulación del método de elementos finitos.

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluación
SESIÓN 5	• Relaciones tensión-deformación. • Ecuaciones de equilibrio. • Condiciones de compatibilidad. • Ejemplos en 2D	Interpreta las ecuaciones fundamentales de la elasticidad lineal. Diferencia y aplica los principios variacionales en problemas de elasticidad. Relaciona los principios variacionales con la formulación del MEF.	Rubrica para evaluar el conocimiento de los principios de los elementos finitos y evaluación de conocimientos de la unidad. Rúbrica para resolución de problemas. Informe de taller (problema resuelto paso a paso). Cuestionario resuelto en clase. Proyecto corto (código comentado + informe).
SESIÓN 6	• Principio del mínimo de la energía potencial. • Principio de los trabajos virtuales. • Aplicación a elementos estructurales.		
SESIÓN 7	• Obtención de matrices de rigidez a partir de la energía potencial. • Formulación débil. • Ejemplo: viga en flexión.		
SESIÓN 8	• **Evaluación de la unidad 2** • PROYECTO 1		

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3: MÉTODO DE LOS RESIDUOS PONDERADOS. MÉTODO DE GALERKIN. FORMULACIÓN ISOPARAMÉTRICA DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES UNIDIMENSIONALES, ELEMENTOS LAGRANGIANOS.

Inicio: 01 / 06 / 2026 **Termino:** 26 / 06 / 2026

LOGRO DE LA UNIDAD : l finalizar la unidad, el estudiante resuelve problemas estructurales simples (sistemas de resortes y armaduras planas básicas) mediante la aplicación del método de análisis global y el método directo de la matriz de rigidez, demostrando precisión en los cálculos y comprensión del ensamblaje de matrices.

Producto de aprendizaje: Resolución completa de una armadura plana (cálculo de desplazamientos, reacciones y fuerzas internas) utilizando el método directo de la matriz de rigidez, incluyendo el procedimiento paso a paso y la interpretación de resultados.

No. Sesión Horas Lectivas	Temario/Actividad	Indicador (es) de logro	Instrumento de evaluació
SESIÓN 9	• Concepto de residuo ponderado • Método de Galerkin. • Aplicación a ecuaciones diferenciales ordinarias.oncepto de residuo ponderado Método.	Aplica el método de Galerkin para resolver	Rúbrica de desempeño (categorías: Excelente,

	• Aplica el método de Galerkin para resolver EDOsciones diferenciales ordinarias.	EDOs. Comprende la formulación isoparamétrica para elementos unidimensionales. Implementa elementos lagrangianos en un código simple.	Satisfactorio, Mejorable, Insuficiente) Rúbrica para resolución de problemas. Informe de taller (problema resuelto paso a paso). Ejercicios de aplicación (escala numérica). Proyecto corto (código comentado + informe).
SESIÓN 10	• Elementos isoparamétricos. • Funciones de forma (elementos lagrangianos). • Transformación de coordenadas. • Comprende la formulación isoparamétrica para elementos unidimensionales		
SESIÓN 11	• Elementos de orden superior. • Integración numérica (Gauss-Legendre). • Implementa elementos lagrangianos en un código simple		
SESIÓN 12	• **Evaluación de la unidad**		

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 4: ECUACIÓN FINITA DEL PROBLEMA DE PANDEO DE COLUMNAS, ECUACIÓN FINITA DE LAS VIBRACIONES TRANSVERSALES DE VIGAS. ELASTICIDAD BIDIMENSIONAL. ELEMENTOS TRIANGULARES Y RECTANGULARES PARA EL CÁLCULO DE ELEMENTOS BIDIMENSIONALES.			
Inicio: 01 / 07 / 2026 **Termino: 26** / 07 / 2026			
LOGRO DE LA UNIDAD Al finalizar la unidad, el estudiante analiza problemas avanzados de ingeniería (pandeo, vibraciones y elasticidad 2D) mediante la formulación de elementos finitos, seleccionando el tipo de elemento adecuado (triangular o rectangular) y evaluando la precisión de los resultados obtenidos.			
Producto de aprendizaje: Proyecto final integrador: Modelado y solución de un problema bidimensional (placa con agujero, viga de sección variable o columna con pandeo) utilizando un software de elementos finitos o código propio, que incluya: definición del problema, selección del tipo de elemento, mallado, solución, análisis de convergencia y conclusiones			
No. Sesión Horas Lectivas	**Temario/Actividad**	**Indicador (es) de logro**	**Instrumento de evaluación**
SESIÓN 12	• Ecuación finita del pandeo (columna de Euler). • Ecuación finita de vibraciones transversales. • Matrices de rigidez geométrica y de masa.	Formula problemas de pandeo y vibraciones mediante MEF. Comprende la formulación de elementos finitos para problemas 2D. Selecciona y aplica el tipo de elemento adecuado para problemas 2D.	Rubrica para evaluar el conocimiento de los principios de los elementos finitos y evaluación de conocimientos de la unidad. Rúbrica para resolución de problemas. Informe de taller (problema resuelto paso a paso). Informe de simulación (software académico). Proyecto final (modelado, solución y conclusiones).
SESIÓN 14	• Estado plano de tensiones y deformaciones. • Elementos triangulares (CST). • Matriz de rigidez para elemento triangular.		
SESIÓN 15	• Elementos rectangulares (bilineales). • Comparación triangular vs rectangular. • Integración de conceptos en un problema práctico (placa con agujero).		
SESIÓN 16	• **Evaluación de la unidad 4** • **PROYECTO 2**		

VI. METODOLÓGIA

La Universidad Nacional del Callao, Licenciada por la SUNEDU tiene como fin supremo la formación integral del estudiante, quien es el eje central del proceso educativo de formación profesional; es así como el Modelo Educativo de la UNAC implementa las teorías educativas constructivista y conectivista, y las articula con los componentes transversales del proceso de enseñanza – aprendizaje, orientando las competencias genéricas y específicas. Este modelo tiene como propósito

fundamental la formación holística de los estudiantes y concibe el proceso educativo en la acción y para la acción. Además, promueve el aprendizaje significativo en el marco de la construcción o reconstrucción cooperativa del conocimiento y toma en cuenta los saberes previos de los participantes con la finalidad que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y formas de aprendizaje y prosperen en la era digital, en un entorno cambiante de permanente innovación, acorde con las nuevas herramientas y tecnologías de información y comunicación.

La Facultad de la UNAC emplea la plataforma de la UNAC, que es el Sistema de Gestión Académico (SGA-UNAC) basado en Moodle, en donde los estudiantes, tendrán a su disposición información detallada de la asignatura: el sílabo, recursos digitales, guía de entregables calificados, y los contenidos de la clase estructurados para cada sesión educativa. El SGA será complementado con las diferentes soluciones que brinda Google Suite for Education y otras herramientas tecnológicas multiplataforma.

6.1. Herramientas metodológicas

Coherente con el Modelo Educativo UNAC (2024), las herramientas metodológicas que se emplean para el desarrollo de las sesiones teóricas y prácticas son:

- **Clases dinámicas e interactivas:** el docente genera permanentemente expectativa por el tema a través de actividades que permiten vincular los saberes previos con el nuevo conocimiento, promoviendo la interacción mediante el diálogo y debate sobre los contenidos.
- **Talleres de aplicación:** el docente genera situaciones de aprendizaje para la transferencia de los aprendizajes a contextos reales o cercanos a los participantes que serán retroalimentados en clase.
- **Prácticas de laboratorio:** Promueve la construcción de conocimiento científico.

6.2. Estrategias didácticas

• **Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP):** Estrategia eje de la asignatura. Los estudiantes, organizados en equipos de trabajo colaborativo, desarrollan de manera progresiva un proyecto integrador que consiste en la modelación y análisis de una estructura real (armadura, viga, pórtico o elemento bidimensional) mediante el método de elementos finitos. A lo largo de las cuatro unidades, los equipos avanzan en la construcción de su modelo, desde la conceptualización inicial (Unidad I) hasta la solución completa con análisis de convergencia y validación de resultados (Unidad IV). El docente orienta, asesora y retroalimenta los hitos de cada unidad mediante sesiones de tutoría técnica y revisión de avances.

• **Método de casos y resolución de problemas:** Se emplea para abordar problemas estructurales de ingeniería, desde sistemas simples de resortes (Unidad I) hasta problemas de elasticidad bidimensional (Unidad IV). Se presentan casos técnicos reales o simulados que requieren la identificación de condiciones de frontera, la selección del tipo de elemento adecuado y la interpretación de resultados. Esta estrategia enfatiza la argumentación técnica, la validación de modelos y la toma de decisiones ingenieriles basadas en análisis numérico.

• **Aula invertida:** Los estudiantes revisan previamente los fundamentos teóricos (ecuaciones de elasticidad, principios variacionales, métodos de residuos ponderados) a través de materiales proporcionados por el docente (videos, lecturas, apuntes estructurados). De este modo, el tiempo presencial se destina a la resolución guiada de problemas, el desarrollo de códigos computacionales y la discusión de los resultados obtenidos, optimizando la interacción docente-estudiante para abordar las dificultades específicas.

• **Aprendizaje colaborativo:** Se promueve el trabajo entre pares para la construcción de matrices de rigidez, la implementación de códigos computacionales y la validación de resultados. Los equipos simulan la dinámica de una oficina técnica de ingeniería, donde cada miembro aporta en áreas como formulación matemática, programación, análisis de resultados y documentación técnica. Esta estrategia favorece el desarrollo de habilidades comunicativas y de trabajo en equipo, esenciales en el ejercicio profesional.

• **Simulación computacional y modelación numérica:** Estrategia transversal a las cuatro unidades que permite a los estudiantes experimentar con la variación de parámetros (discretización, tipo de elemento, condiciones de contorno) y observar su efecto en la precisión de los resultados. Mediante el uso progresivo de herramientas computacionales, los estudiantes desarrollan competencias en programación científica, análisis de convergencia y validación de modelos.

VII. MEDIOS Y MATERIALES

MEDIOS INFORMÁTICOS	MATERIALES DIGITALES
a) Computadora	b) Diapositivas de clase
c) Internet	d) Texto digital
e) Correo electrónico	f) Videos
g) Plataforma virtual	h) Tutoriales
i) Software educativo	j) Enlaces web
k) Pizarra digital	l) Artículos científicos

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

Evaluación diagnóstica: Se realiza al inicio del proceso educativo con el propósito de identificar los aprendizajes previos de los estudiantes y orientar oportunamente el desarrollo de la asignatura. Sus resultados permiten ajustar la enseñanza, pero no se incorporan al cálculo del promedio final.

Evaluación formativa: Se desarrolla de manera continua durante el proceso de enseñanza–aprendizaje para monitorear el progreso en el logro de las capacidades C1, C2, C3 y C4, y del resultado de aprendizaje del curso. Comprende evidencias de conocimiento, evidencias de desempeño y evidencias de producto, obtenidas a través de prácticas calificadas, talleres, avances del trabajo integrador, productos de unidad y sustentaciones técnicas.

Evaluación sumativa: Determina el nivel de logro alcanzado por el estudiante al término de cada unidad de aprendizaje y al finalizar la asignatura. El promedio final se obtiene mediante la ponderación de las calificaciones de las cuatro unidades, de acuerdo con la progresión del curso y la complejidad del producto integrador.

Criterios de evaluación: La evaluación de la asignatura se organiza por unidades de aprendizaje y valora, de manera articulada, la resolución de procedimientos y cálculos aplicados, la comprensión conceptual y metodológica, la calidad del producto técnico de unidad y la sustentación oral del trabajo desarrollado. Con ello se busca asegurar coherencia entre teoría, práctica, trabajo integrador y formulación progresiva del Plan de Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad (RCM) para el aseguramiento de la disponibilidad de activos mecánicos.

8.1 Tabla de evaluación por unidades

La ponderación de la calificación (de acuerdo a lo establecido en el sistema de evaluación de la asignatura) será la siguiente:

Unidad	Producto de aprendizaje	Evaluación	Siglas	Ponderación
1. En esta unidad, la evaluación busca constatar la solidez conceptual del estudiante respecto a los fundamentos teóricos que sustentan el método de elementos finitos. Se verificará la precisión en la definición de conceptos clave como tensión,	Resolución completa de una armadura plana (cálculo de desplazamientos, reacciones y fuerzas	1. Identifica correctamente los grados de libertad y las condiciones de frontera del problema.	P	

deformación, energía potencial y trabajo virtual, así como la capacidad para establecer relaciones jerárquicas y coherentes entre los principios variacionales (mínima energía potencial y trabajos virtuales). Un aspecto fundamental es que el estudiante demuestre comprensión sobre la conexión directa entre estos principios y la formulación del MEF, explicando cómo se derivan las matrices de rigidez a partir de ellos. Además, se valorará la inclusión de ejemplos ilustrativos que evidencien la aplicación práctica de dichos principios, junto con una redacción clara y una estructura lógica en el producto entregado (sea mapa conceptual o ensayo académico)	internas) utilizando el método directo de la matriz de rigidez.	2. Construye y ensambla adecuadamente las matrices de rigidez locales y global. 3. Aplica correctamente las condiciones de apoyo para resolver el sistema de ecuaciones. 4. Interpreta físicamente los resultados obtenidos (desplazamientos, reacciones, fuerzas internas). 5. Presenta el informe con claridad, orden y justificación de cada paso.		
2. En esta unidad, la evaluación busca constatar la solidez conceptual del estudiante respecto a los fundamentos teóricos que sustentan el método de elementos finitos. Se verificará la precisión en la definición de conceptos clave como tensión, deformación, energía potencial y trabajo virtual, así como la capacidad para establecer relaciones jerárquicas y coherentes entre los principios variacionales (mínima energía potencial y trabajos virtuales). Un aspecto fundamental es que el estudiante demuestre comprensión sobre la conexión directa entre estos principios y la formulación del MEF, explicando cómo se derivan las matrices de rigidez a partir de ellos. Además, se valorará la inclusión de ejemplos ilustrativos que evidencien la aplicación práctica de dichos principios, junto con una redacción clara y una estructura lógica en el producto entregado (sea mapa conceptual o ensayo académico).	Mapa conceptual o ensayo académico: Documento que integra y relaciona las ecuaciones de elasticidad, el principio de mínima energía potencial y el principio de trabajos virtuales.	1. Define con precisión los conceptos clave: tensión, deformación, energía potencial, trabajo virtual. 2. Establece relaciones jerárquicas correctas entre los principios variacionales. 3. Explica la conexión entre los principios variacionales y la formulación del MEF. 4. Incluye ejemplos que ilustran la aplicación de los principios. 5. Redacción clara y coherente (o estructura lógica del mapa conceptual).		50%
3.La evaluación de esta unidad tiene un carácter marcadamente práctico y se orienta a verificar la capacidad del estudiante para implementar numéricamente la formulación de elementos finitos. Se evaluará la correcta implementación de las funciones de forma lagrangianas y la adecuada incorporación de esquemas de integración numérica (cuadratura de Gauss) en el código desarrollado. Asimismo, se verificará que el programa ensamble correctamente la matriz de rigidez global y que los resultados numéricos obtenidos sean coherentes con las soluciones teóricas de referencia, permitiendo un margen de error razonable. Un criterio transversal es la calidad de la documentación interna del código (comentarios claros y organización), que debe facilitar la comprensión, depuración y eventual reproducción del programa por parte de terceros, demostrando así una práctica profesional de programación.	Código computacional (script): Programa en C/C++, Python o similar que resuelva un problema unidimensional (barra o viga) utilizando elementos isoparamétricos.	1. Implementa correctamente las funciones de forma lagrangianas. 2. Incorpora integración numérica (cuadratura de Gauss) adecuada. 3. El código ensambla correctamente la matriz de rigidez global. 4. Obtiene resultados numéricos coherentes con la solución teórica (error < 5%). 5. El código está comentado y organizado, facilitando su comprensión y reproducción.		
4. La evaluación de la unidad final integra todos los conocimientos y habilidades desarrolladas a lo largo	Proyecto final integrador: Modelado	1. Define adecuadamente el problema físico y las		

del curso, enfocándose en la resolución de problemas complejos de ingeniería. Se valorará la capacidad del estudiante para definir adecuadamente el problema físico, estableciendo con precisión las condiciones de contorno y las propiedades del material. Se evaluará críticamente la selección del tipo de elemento** (triangular o rectangular), exigiendo una justificación técnica basada en las características del problema y la precisión requerida. Un aspecto esencial es la realización de un análisis de convergencia que demuestre la validez de la solución obtenida en función del refinamiento del mallado. Asimismo, se verificará la capacidad para interpretar ingenierilmente los resultados (desplazamientos, tensiones, modos de vibración o carga crítica), extrayendo conclusiones relevantes. Finalmente, se evaluará la calidad y el profesionalismo del informe final, que debe contener: introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias, evidenciando una comunicación técnica efectiva.	y solución de un problema bidimensional (placa con agujero, viga de sección variable o columna con pandeo) utilizando software de elementos finitos o código propio.	condiciones de contorno. 2. Selecciona el tipo de elemento (triangular o rectangular) justificando su elección. 3. Realiza un análisis de convergencia (mallado) que valida la precisión de la solución. 4.Interpreta los resultados (desplazamientos, tensiones, modos de vibración o carga crítica) en términos ingenieriles. 5. Presenta un informe profesional que incluye: introducción, metodología, resultados, conclusiones y referencias.		
5. Laboratorio	Las asignaciones del curso combinan de manera integrada problemas teóricos, ejercicios prácticos y actividades de laboratorio, con el propósito de que el estudiante desarrolle la capacidad de modelar y resolver problemas complejos de ingeniería mediante el método de elementos finitos. A través de la resolución de problemas y la implementación computacional en entornos de laboratorio, el estudiante articula la comprensión de los fundamentos teóricos con su aplicación en contextos reales, como análisis estructural, elasticidad, pandeo y vibraciones. Estas actividades incluyen el desarrollo de códigos, la validación de modelos, estudios de convergencia y la elaboración de informes técnicos, lo que fortalece el pensamiento crítico, el razonamiento computacional y el análisis de resultados. De esta manera, las asignaciones constituyen un proceso formativo integral que vincula teoría y práctica, preparando al estudiante para el uso riguroso de herramientas de simulación numérica en su ejercicio profesional.		L	30%
7. Investigacion Formativa	La investigación formativa en el curso de **Elementos Finitos Aplicado a la Ingeniería** se plantea como una estrategia pedagógica fundamental que permite al estudiante integrar de manera activa los fundamentos teóricos del método de elementos finitos con su implementación computacional y la validación de modelos estructurales. Este enfoque fomenta el desarrollo del pensamiento analítico, la capacidad de resolver problemas complejos de ingeniería y el fortalecimiento de competencias en el diseño, análisis y verificación de soluciones numéricas. A través de la elaboración de **dos proyectos de investigación**, los estudiantes desarrollan una comprensión profunda de los fenómenos físicos y numéricos involucrados, promoviendo una formación integral orientada a la		IF	20%

	innovación, la optimización de diseños y la generación de soluciones técnicas aplicables tanto en contextos locales como globales. Este proceso se sustenta en un equilibrio entre el rigor matemático, el criterio ingenieril y un enfoque formativo integral. Los proyectos serán desarrollados en **grupos pequeños de trabajo colaborativo** e incluirán la elaboración de un **artículo técnico**, en el cual se plantee y desarrolle un problema de investigación. Dicho artículo deberá incorporar la formulación del modelo, la implementación de códigos computacionales, el análisis de resultados y la discusión crítica de los hallazgos, evidenciando así el dominio conceptual y aplicado del método de elementos finitos.		
TOTAL			100%

8.2 Fórmulas de obtención de promedios

$$NF=\left(\frac{P_1+P_2+P_3+P_4}{4}\right)*0.5+\left(\frac{L_1+L_2+L_3+L_4}{4}\right)*0.3+IF*0.2$$

REQUISITOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA

De acuerdo a los reglamentos de estudios de la Universidad Nacional del Callao, se tendrá a consideración lo siguiente:

- Participación activa en todas las tareas de aprendizaje.
- Asistencia mínima del 70%.
- La escala de calificación es de 0 a 20.
- El estudiante aprueba si su nota promocional es mayor o igual a 11.

La evaluación del aprendizaje es presencial, considerando las capacidades y los productos de aprendizaje evaluados descritos para cada unidad. Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la aplicación de los instrumentos de evaluación pertinentes.

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 FUENTES BÁSICAS:

- Introduccion Al Estudio Del Elemento Finito en Ingenieria, 2da Ed,Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu, Prentice Hall, 1999.
- El Método de Elementos Finitos para Ingenieros Enfoque aplicado, Carlos González Ferrari, 1ra Ed, Ciudad Autónoma de Buenos Aires : edUTecNe, 2022.
- El Método de los Elementos Finitos, O. C. Zienkiewicz, 3ra Ed, Editorial Reverté, S. A., 2010.
- **El Metodo de los Elementos Finitos Aplicado al Analisis Estructural, Manuel Vazquez, Eloisa Lopez, Editorial Noela, Madrid, 2001.**
- Introducción al Análisis Estructural por Elementos Finitos, Jorge Eduardo Hurtado Gómez, Universidad Nacional de Colombia sede Maneales, 2002.
- Una Introducción al Análisis por Elementos Finitos: Aplicaciones y Ejemplos, Elsa Napoles Padron, Edenio Olivares Diaz, Raide Alfonso González-Carbonell, 2017.

- Introducción al Método de los Elementos Finitos: Un Enfoque Matemático, Giovanni Calderón, Universidad de Los Andes, Ediciones IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, 2010.
- Método de los Elementos Finitos para Análisis Estructural, Juan Tomás Celigüeta Lizarza, 4ta edición, Universidad de Navarra, Tecnum, Marzo 2011.
- El Método de los Elementos Finitos,Vol 2, O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, 4ta Edicion, 1998
- Elementos Finitos en Mecánica de Sólidos, Jesús Gerardo Valdés Vázquez, Jesús Fernando Valdés Vázquez, Universidad de Guanajuato, 1ra edición, 2024
- **El Método de los Elementos Finitos: Una Introducción, Zeferino A. da Fonseca Lopes, Universidad Rafael Urdaneta, 2011**.
- El Método de los Elementos Finitos, O. C. Zienkiewicz, EDITORIAL REVERTÉ, S. A., 1982.
- **Introducción Al Estudio Del Elemento Finito en Ingeniería, 2da Edición, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu, Prentice Hall, Belegundu, 1999**.
- Fundamentos del Método de Elemento Finito, 1ra Edición, Jaime G. Molina P. U.M.S.A., 2010
- Método del Elemento Finito, Fundamentos y Aplicaciones con ANSYS, Carlos Rubio Gonzales.

9.2 FUENTES COMPLEMENTARIAS:

- Mecanica Computacional, Vol XXXIV, Sebastian M. Giusti, Martin A. Pucheta, Mario A. Storti, AMCA, 2016.
- Understanding and Implementing the Finite Element Method, Mark S. Gockenbach, Michigan Technological University, SIAM, 2006.
- Numerical Solution of Partial Differential Equations by the Finite Element Method, Claes Johnson, Cambridge University Press, 1997.
- El método de partículas y elementos finitos. Aplicaciones en ingeniería de puertos, E. Oñate, M.A. Celigueta, S.R. Idelsohn, F. Del Pin, CIMNE, 2005.
- **Introduction to the Study of the Finite Elements for Engineering, 3er Ed, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu, Prentice Hall, 2002.**
- **Introduction to the Study of the Finite Elements for Engineering, 4th Ed, Tirupathi R. Chandrupatla, Ashok D. Belegundu, Prentice Hall, 2012.**
- Método del Elemento Finito para Ecuaciones Diferenciales Parciales
- INTRODUCTION to FINITE ELEMENT METHODS, Carlos A. Felippa, University of Colorado, 2004
- The Finite Elements Methods, Thomas J. R. Hughes, Stanford Universitty, Prentice-Hall Int. Editions 1987
- Numerical methods in finite element analysis, K.J. Bathe y E.L. Wilson, Prentice-Hall (1976).

9.3 PAGINAS WEBB PARA CONSULTAR:

- **Finite Element Method Magnetics**, https://www.femm.info/wiki/HomePage
- **Ansys,** https://www.ansys.com/simulation-topics/what-is-finite-element-analysis
- **OpenFOAM**, https://www.openfoam.com/
- **Wolfram FEM,** https://www.wolfram.com/language/core-areas/fem/
- **Finite Element Analysis,** https://www.finiteelements.org/
- **The FEniCS computing platform,** https://fenicsproject.org/
- **A high level multiphysics finite element software,** https://freefem.org/

- **Finite Element Method,** https://mfem.org/fem/
- **SmathStudio**, https://smath.com/en-US/
- **SciLab**, https://www.scilab.org/

X. NORMAS DEL CURSO

De conformidad con el Reglamento de Estudios y la Guía del Sistema de Enseñanza-Aprendizaje, se establecen los siguientes acuerdos de convivencia para el adecuado desarrollo de la asignatura.

10.1. Asistencia y puntualidad. La tolerancia de ingreso a las sesiones presenciales es de 10 minutos. Transcurrido este tiempo, el estudiante podrá ingresar, pero no se registrará su asistencia. El 30 % de inasistencias injustificadas inhabilita automáticamente al estudiante para la aprobación de la asignatura, conforme a la normativa vigente. Dado que la asignatura se desarrolla en 16 semanas y exige continuidad en el trabajo por unidades, se requiere asistencia regular y participación permanente.

10.2. Comportamiento y respeto en el aula. Se promueve un ambiente de respeto mutuo, participación responsable y colaboración académica. El uso de dispositivos móviles y equipos informáticos está permitido únicamente para fines académicos autorizados por el docente. Durante exposiciones y sustentaciones se exige atención, respeto y escucha activa.

10.3. Ética y probidad académica. Todo trabajo presentado deberá respetar los principios de honestidad intelectual y adecuada citación de fuentes. Toda evidencia de plagio, copia, suplantación de identidad o uso indebido de recursos no autorizados será sancionada de acuerdo con la normativa institucional. El uso de inteligencia artificial generativa deberá sujetarse a las orientaciones del docente y no reemplaza la responsabilidad académica del estudiante.

10.4. Normas de interacción en entornos virtuales. La comunicación oficial se realizará a través del correo institucional y la plataforma virtual institucional. Los entregables digitales deberán subirse en los plazos, formatos y condiciones establecidas. No se aceptarán trabajos enviados por medios no oficiales, salvo indicación expresa del docente.

10.5. Responsabilidad académica. El estudiante debe revisar oportunamente el sílabo, cronograma, materiales y criterios de evaluación. Dado que la asignatura se organiza en cuatro unidades de cuatro semanas cada una, el cumplimiento oportuno de las actividades y avances parciales es indispensable para lograr el resultado de aprendizaje final.

Bellavista, marzo 2026

ANEXO 01: CRONOGRAMA DEL CICLO 2026-A

Actividad	Fecha
Matrícula regular y condicionada de todos los programas académicos	Del 22 al 27 de marzo del 2026
Matrícula extemporánea	28 y 29 de marzo del 2026
Matrícula especial (cursos paralelos, dirigidos y ampliación de créditos) en las escuelas profesionales	Del 26 de marzo al 01 de abril del 2026
Rectificación de matrícula de todos los programas académicos (agregar, modificar y retiro parcial de asignaturas)	Del 02 al 05 de abril del 2026
Inicio de clases y apertura de ciclo académico 2026-A	30 de marzo del 2026
Plazo máximo para emisión de resoluciones (en facultades) de matrícula especial	10 de abril del 2026
Retiro total de asignaturas	Del 06 al 10 de abril del 2026
Primer ingreso de notas	Hasta el 01 de mayo del 2026
Segundo ingreso de notas	Hasta el 29 de mayo del 2026
Tercer ingreso de notas	Hasta el 26 de junio del 2026
Cuarto ingreso de notas	Hasta el 24 de julio del 2026
Cierre del ingreso de notas en el SGA	25 de julio del 2026
Encriptación e impresión de actas finales	25 de julio del 2026
Entrega de actas a la URA (físicas y digitales)	Hasta 25 de julio del 2026
Finalización de ciclo académico 2026-A	25 de julio del 2026